

בתחן מוסף ב' אקדמיה
23/9/16

שאלה מס' 1: (25 נקודות)

יהי $\mathbb{R}_2[x]$ מרחב הפולינומים עם מקדמים ממשיים, ממעלה לכל היותר 2. נגדיר $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ על ידי:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a+b) + (b+c)x + (c+2d)x^2$$

- מצאו בסיס ומימד ל- $\text{Ker}(T)$.
- הוכיחו כי לכל $k > 0$ קיימת $B \in \text{Ker}(T)$ כך ש- $|B| = k$.
- מצאו בסיס ומימד ל- $\text{Im}(T)$.
- מצאו בסיס ל- $\text{Im}(T)$ כך שבכל פולינום בבסיס זה המקדם של x^2 הוא 5.
- יהי U תת המרחב הבא של $\mathbb{R}_2[x]$:
 $U = \{p(x) \in \mathbb{R}_2[x] \mid p(1) - p'(1) = 0, p(0) = 0\}$.
הוכיחו כי $U + \text{Im}(T) = \mathbb{R}_2[x]$.

פתרון:
א. $\text{Ker}(T)$ הוא המרחב הליניארי של מטריצות $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ המקיימות $(a+b) + (b+c)x + (c+2d)x^2 = 0$.
כלומר: $a+b=0, b+c=0, c+2d=0$.

$$\begin{cases} a+b=0 \\ b+c=0 \\ c+2d=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-b \\ c=-b \\ d=-\frac{1}{2}c = \frac{1}{2}b \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} -b & b \\ -b & \frac{1}{2}b \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

כלומר: $\text{Ker}(T) = \{b \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \mid b \in \mathbb{R}\}$.

ב. $\text{Ker}(T) = \{ \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \}$. $\dim \text{Ker}(T) = 1$.

ג. נחשב את המימד של $\text{Im}(T)$.
נבחר מטריצה כלשהי $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ ונחשב את $T(B)$.

$$\begin{vmatrix} -b & b \\ -b & \frac{1}{2}b \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}b^2 + b^2 = \frac{1}{2}b^2$$

ד. $\frac{1}{2}b^2 = k$.
כלומר: $b = \pm \sqrt{2k}$.
לכן: $B = \sqrt{2k} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ היא מטריצה ש- $|B| = k$ ו- $B \in \text{Ker}(T)$.

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

יהי $V = \mathbb{C}^3$ ויהי $T: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ האופרטור הליניארי הבא:

$$T(a, b, c) = (a + 2b, b - 5c, b - c)$$

- א. (3 נק') מצאו את המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי הסדור E של $\mathbb{C}^3$, כאשר $E = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$
- ב. (4 נק') מצאו את הפולינום האופייני של T , את הערכים העצמיים שלו ואת הריבוי האלגברי של כל ערך עצמי.
- ג. (6 נק') לכל ערך עצמי מצאו את הריבוי הגיאומטרי ובסיס למרחב העצמי שלו.
- ד. (3 נק') האם T לכסי? אם לא הסבירו מדוע, אם כן, מצאו בסיס B של $\mathbb{C}^3$ כך ש $[T]_B$ אלכסונית, ומצאו גם את $[T]_B$.
- ה. (4 נק') הוכיחו כי קיים בסיס S של $V = \mathbb{C}^3$ ומטריצה אלכסונית וממשית Q כך ש $[T^4]_S = Q$
- (אין צורך למצוא את הבסיס S באופן מפורש).

בשאלה זו יש לכתוב תשובה מלאה ומנומקת, ואת התשובות הסופיות יש לרכז במשבצות המתאימות בעמוד 6.

ס. מציבים T לפי סטנדרט (3 נק')

אם T ליניארי?

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -5 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$A =$

ב. $T^4 = T \circ T \circ T \circ T$

$$\begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 5 \\ 0 & -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1) [\lambda - 1 (\lambda + 1) + 5] = (\lambda - 1) (\lambda^2 + 4)$$

$\lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = \pm 2i$

האם T ליניארי? $T = T \circ T \circ T \circ T$

אם T ליניארי, אז $T^4 = T \circ T \circ T \circ T$

$(T^4 - A) \vec{x} = 0$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow b = c = 0$$

$(a, 0, 0)$

$\{(1, 0, 0)\}$

$$(2iI - A)\bar{x} = 0.$$

$$\text{should } \lambda = 2i$$

$$(A - 2iI)x = 0.$$

//c

$$\begin{pmatrix} 1-2i & 2 & 0 \\ 0 & 1-2i & 5 \\ 0 & 1 & -1-2i \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1-2i & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1-2i \\ 0 & 1-2i & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1-2i & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1-2i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} (1-2i)a + 2b = 0 & / \cdot 1+2i \\ b + (-1-2i)c = 0 & / \cdot (-1+2i) \\ (-1+2i)b + 5c = 0 \end{cases}$$

$$c = \frac{1-2i}{5} b.$$

$$5a + (2+4i)b = 0.$$

$$a = \frac{-2-4i}{5} b.$$

$$(a, b, c) = \left(\frac{-2-4i}{5} b, b, \frac{1-2i}{5} b \right)$$

: 5b 10/c

. 1, N 0'0 >

$$\left\{ \left(\frac{-2-4i}{5}, 1, \frac{1-2i}{5} \right) \right\}$$

'eNp ef λ 1 -'enn A ∫c, Celen 's'. λ = -2i

el jō 2 5/c 5 j'1 el an glc A 6 j'1 k'1

: -2i 128 0'02 ipof 5 j'1

$$\left\{ \left(\frac{-2+4i}{5}, 1, \frac{1+2i}{5} \right) \right\}.$$

-1 = d'7 5'8 6'8

$$B = \left\{ (1, 0, 0), \left(\frac{-2-4i}{5}, 1, \frac{1-i}{5} \right), \left(\frac{-2+4i}{5}, 1, \frac{1+i}{5} \right) \right\}.$$

$$(T)_B = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2i & \\ & & -2i \end{pmatrix} = D$$

$$[T]_{\epsilon} \sim 0$$

$$\{T^a\}_E = \{T\}_E^4 \xrightarrow{2N13} \mathcal{O}^4 = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 16 & \\ & & 16 \end{pmatrix} \text{ pf}$$

$(T^y)_s = D^y = Q$

שאלת מס' 3 : (24 נקודות. אין קשר בין הסעיפים. סעיף א' הוא שאלת שיעורי בית וערכו 10 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו אותן ע"י דוגמה נגדית מספרית (והראו שאכן זו דוגמה נגדית):

א. (10 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהיו $T, S: V \rightarrow V$ אופרטורים לינאריים

$$\text{Ker}(S) = \text{Ker}(TS) \text{ אזי } \text{Ker}(T) \cap \text{Im}(S) = \{0\}.$$

ב. (7 נק') אם A מטריצה ממשית מסדר 2×3 ומדרגה 2 ו- B מטריצה ממשית מסדר 3×2 ומדרגה 2 אז בהכרח $\det(AB) \neq 0$.

ג. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , יהי $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ בסיס של V ויהי $T: V \rightarrow V$

אופרטור לינארי. אם $\{v_1, v_2\}$ בסיס של $\text{Ker}(T)$ אז $\{T(v_3), T(v_4)\}$ בסיס של $\text{Im}(T)$.

פתרון:
א. נניח $v \in \text{Ker}(S) \cap \text{Im}(S)$. אז $v = S(u)$ ו- $S(v) = 0$.
אבל $S(v) = S(S(u)) = TS(u)$.
אם $u \in \text{Ker}(T)$ אז $TS(u) = 0$.
אם $u \notin \text{Ker}(T)$ אז $TS(u) \neq 0$.
אבל $TS(u) = 0$ כי $v \in \text{Ker}(S)$.
לכן $u \in \text{Ker}(T)$.
לכן $\text{Ker}(S) \cap \text{Im}(S) = \{0\}$.

$$\text{Ker}(S) \cap \text{Im}(S) = \{0\}$$

$$v \in \text{Ker}(S) \cap \text{Im}(S) \Rightarrow v = S(u) \text{ ו- } S(v) = 0 \Rightarrow TS(u) = 0$$

$$v \in \text{Ker}(S) \cap \text{Im}(S) \Rightarrow v = S(u) \text{ ו- } S(v) = 0 \Rightarrow TS(u) = 0$$

$$\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(S) = \{0\}$$

$$v \in \text{Ker}(T) \cap \text{Im}(S) \Rightarrow v = S(u) \text{ ו- } T(v) = 0 \Rightarrow TS(u) = 0$$

$$v \in \text{Im}(S) \Rightarrow v = S(u) \text{ ו- } T(v) = 0 \Rightarrow TS(u) = 0$$

$$v \in \text{Ker}(S) \Rightarrow S(v) = 0 \text{ ו- } T(v) = 0 \Rightarrow TS(v) = 0$$

$$A_{2 \times 3} B_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$r=2$ $r=2$ $r=1$

$|AB|=0$ כי $\text{rank}(AB) < \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$

$\dim V = 4 \in V$ $\{v_1, \dots, v_n\}$ -/12/.c

$\dim K_T = 2 \in K_T$ $\{v_1, v_2\}$

$\dim I_{\text{int}} T = 4 - 2 = 2$

3N'N' $\{v_1, v_2\}$

~~$I_{\text{int}} T$~~ $v_1, \dots, v_n$

$\{v_1, v_2\}$

$\{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$

$\{v_1, v_2\}$

$T(v_1) = T(v_2)$ $I_{\text{int}} T$

$T(v_3), T(v_4)$ $I_{\text{int}} T$

$\{v_1, v_2\}$ $\{v_3, v_4\}$

יש לסמן תשובות נכונות לשאלות 4-7 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.

שאלה מס' 4 : (4 נקודות)

תהי $A \in F^{n \times n}$, המקיימת: $A^3 + A = 0$. אזי

- א. אם n זוגי אז A הפיכה. לא יתכן $|A|=0$
 ב. אם n אי-זוגי ו- $F = \mathbb{R}$ אז A לא הפיכה. $|A| \neq 0$
 ג. אם $F = \mathbb{C}$ אז A הפיכה. לא יתכן $|A|=0$
 ד. אם n זוגי ו- A הפיכה אז $\det(A) = 1$. לא יתכן $|A| = -1$
 ה. אם n אי-זוגי ו- $F = \mathbb{C}$ אז A לא הפיכה. לא יתכן $|A|=0$

שאלה מס' 5 : (4 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו v_1, v_2, v_3, v_4 ארבעה וקטורים ב- V השונים מאפס. אזי:

- א. אם $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ בלתי תלויים ליניארית אז גם $\{v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_4, v_4 + v_1\}$ בלתי תלויים ליניארית. לא נכון. לא יתכן $|A| \neq 0$
 ב. אם $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ תלויה ליניארית וגם $\{v_1 + v_2 + v_3 + v_4, v_2 + 2v_3, v_3 - v_4, v_2 + v_3 + kv_4\}$ תלויה ליניארית אז $k=1$. לא נכון. לא יתכן $|A| \neq 0$
 ג. אם $\{v_1, v_2, v_3\}$ בלתי תלויה ליניארית וגם $\{v_1, v_2, v_4\}$ בלתי תלויה ליניארית אז $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ תלויה ליניארית. לא נכון. לא יתכן $|A| \neq 0$
 ד. אם $\{v_1, v_2, v_3\}$ בלתי תלויה ליניארית וגם $\{v_1, v_2, v_3 + v_4\}$ בלתי תלויה ליניארית אז $v_3 = v_4$. לא נכון. לא יתכן $|A| \neq 0$
 ה. אם $\{v_1, v_2, v_3\}$, $\{v_3, v_4\}$ קבוצות בלתי תלויות ליניאריות וגם $v_4 \in \text{sp}\{v_1, v_3\}$ אז $\{v_2, v_3, v_4\}$ בלתי תלויה ליניארית. ההנחה קלבה. לא נכון.

שאלה מס' 6 : (4 נקודות)

ויהי $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ אופרטור ליניארי. המוגדר ע"י $T(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} A$. יהי S בסיס כלשהו של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

נסמן $[T]_S = B$, המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס S , אזי: $|B| \neq 0$

א. $\text{rank}(B) = 1$. לא. 2

ב. $\text{trace}(B) = 2$. לא. 4

ג. ל- B יש שני ערכים עצמיים מריבוי גאומטרי 1. לא. 2

ד. B לכסינה. לא. 2 1 0
 ה. כל התשובות נכונות. לא. $2 = \text{rank}(B) = 1$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

שאלה מס' 7 : (4 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור ויהי B בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$, $B = \{b_1=1, b_2=1+x, b_3=1+x+x^2\}$

ליניארי. נתון כי $\dim(\text{Ker}(T)) = 2$, והמטריצה המייצגת את T לפי הבסיס B נתונה ע"י:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & a & b \\ a & 8 & c \end{pmatrix} \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow \det T = 1 \Rightarrow$
 $1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \Rightarrow a=4, b=-2, c=-4$

$3+2x+x^2 = b_1 + b_2 + b_3 \Rightarrow [3+2x+x^2]_B = (1, 1, 1)$

אזי $T(3+2x+x^2)$ שווה ל:

$14+12x+8x^2$; $6+12x+24x^2$; $1+x+x^2$; $2+4x+8x^2$; $1-x-x^2$.

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}$

$4b_2 + 8b_3 = 2(1) + 4(1+x) + 8(1+x+x^2) = 14 + 12x + 8x^2$

שאלה מס' 8 : (15 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

טענה	נכון	לא נכון
1. אם $f(x) = x^5 + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, פולינום עם מקדמים ממשיים ו $a_0 > 0$, אז ל $f(x)$ יש לפחות שורש שלילי אחד.	✓	
2. ההעתקה $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדרת ע"י $T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \left(\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, 0 \right)$ היא העתקה ליניארית.	✓	
3. אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה כך ש A^2 לכסינה אז גם A לכסינה.	✓	
4. אם $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ הפיכה ו- $0 \neq v \in \mathbb{R}^3$ אז הקבוצה $\{v, Av, A^2v\}$ היא בלתי תלויה ליניארית.	✗	
5. אם קיימים $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש $A \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ אז $\det(A^2) = 0$.	✓	

אולי
מכונה
מכונה
היא לא

$a_0 = (-1)^5 \pi$
 $a_0 = -\pi$

כדי שיהיה
לא ליניארית
שניהם
אז

יש 1 גורם אפס
קבוצה
פתרון
אולי לא
A לא גורם

$(1 \ 2 \ 0) \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = A$

$A^2 = 0$

$\{v, Av, A^2v\}$

$A = I$

3×3

$1/0$

4×3

$\cdot \cdot$